Fiche de Synthèse – La Précision des systèmes

① Pourquoi la precision est-elle essentielle ?

La précision caractérise la capacité d'un système asservi à reproduire fidèlement la consigne malgré les perturbations et les imperfections du modèle.

Elle s'apprécie selon deux aspects complémentaires : la **précision statique** et la **précision dynamique**.

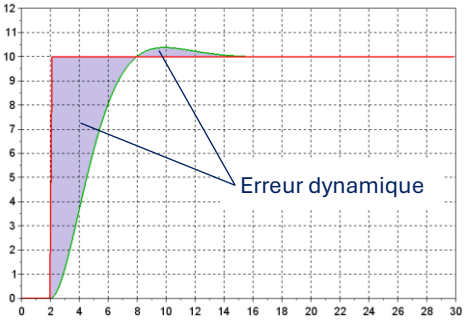
② La precision dynamique

La précision dynamique correspond à l'erreur pendant la phase transitoire, c'est-à-dire avant que le régime permanent soit établi.

Composantes de l'erreur dynamique

Elle se mesure à travers :

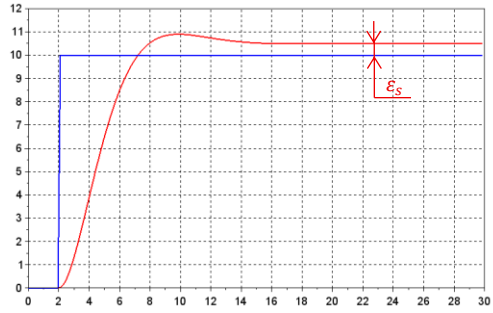
- L'erreur maximale de suivi,
- Le dépassement transitoire,
- La rapidité de convergence vers la consigne,
- La forme de l'erreur pendant les premières secondes (oscillations, sur-régime...).



③ La precision statique

La précision statique décrit l'erreur résiduelle du système quand toutes les transitoires sont terminées. Elle est caractérisée par l'erreur statique ε_s définie telle que :

$$\varepsilon_s = \lim_{t\to\infty}(e(t) - s(t))$$



Elle dépend essentiellement :

- De la classe du système (nombre d'intégrateurs en boucle ouverte),
- Du type de sollicitation (échelon, rampe...),
- Du gain de la boucle ouverte.

👉 *Lorsque la sollicitation est une rampe, on parle également d'erreur de trainage*

④ Influence de la classe du systeme et de la nature de la sollicitation sur l'erreur statique

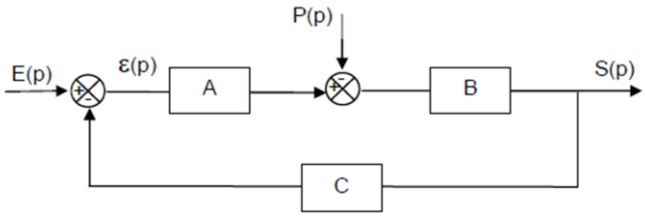
La classe en boucle ouverte du système va déterminer :

- La nature des signaux que le système peut suivre sans erreur en régime permanent
- Le niveau d'erreur statique pour les signaux qui impliqueront une erreur.

Classe / Entrée	0	1	2	3
Echelon $E(t) = E.U_H(t)$	$\frac{E}{1+K}$	0	0	0
Rampe $E(t) = E.t.U_H(t)$	∞	$\frac{E}{K}$	0	0
Accélération $E(t) = E.t^2.U_H(t)$	∞	∞	$\frac{E}{K}$	0
$e(t) = E.t^3.U_H(t)$	∞	∞	∞	$\frac{E}{K}$

⑤ Influence des perturbations

Les perturbations sont modélisées par une fonction P(p) constituant une entrée secondaire :



Capacité de rejet

Le rejet des perturbations dépend :

- De la structure de la boucle (correcteur directement en action sur la perturbation ou non),
- De la bande passante (un système rapide rejette mieux les perturbations rapides),
- De la classe du système (un intégrateur en amont de la perturbation permet de supprimer une erreur statique vis-à-vis d'une perturbation constante).

⑥ A retenir

- La précision statique dépend de la classe du système et de l'ordre de l'entrée.
- La précision dynamique dépend de la réponse transitoire, et donc, de l'amortissement et de la rapidité.
- La précision est d'autant meilleure que le gain de la boucle ouverte est élevé.
- L'intégrateur joue un rôle pondérant pour la précision car il est capable de l'annuler. **Cependant un intégrateur peut déstabiliser un système**.